

Álgebra de Boole y Compuertas Lógicas

Sistemas de numeración, compuertas básicas, teoremas de Boole y mapas de Karnaugh.

1. Sistemas de numeración

Los circuitos digitales trabajan con dos únicos estados (0 y 1), por lo que el sistema binario es la base de toda la electrónica digital. El octal y el hexadecimal son formas compactas de representar valores binarios.

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
5	0101	5	5
10	1010	12	A
15	1111	17	F

2. Compuertas básicas

Compuerta	Operación	Salida = 1 cuando...
AND	$A \cdot B$	todas las entradas son 1
OR	$A + B$	al menos una entrada es 1
NOT	A'	la entrada es 0
NAND	$(A \cdot B)'$	no todas las entradas son 1
NOR	$(A + B)'$	ninguna entrada es 1
XOR	$A (+) B$	las entradas son distintas

3. Teoremas del álgebra de Boole

- Identidad: $A + 0 = A$ | $A \cdot 1 = A$
- Nulo: $A + 1 = 1$ | $A \cdot 0 = 0$
- Complemento: $A + A' = 1$ | $A \cdot A' = 0$
- Ley de De Morgan: $(A \cdot B)' = A' + B'$ | $(A + B)' = A' \cdot B'$
- Distributiva: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- Absorción: $A + (A \cdot B) = A$

Ejemplo de simplificación:

$$F = A \cdot B + A \cdot B' + A' \cdot B = A \cdot (B + B') + A' \cdot B = A + A' \cdot B = A + B$$

4. Mapas de Karnaugh

Método gráfico para simplificar expresiones booleanas agrupando los unos (minterms) en bloques de 1, 2, 4 u 8 celdas adyacentes. Cuanto más grande el grupo, más simple el término resultante. Las reglas: los grupos deben ser potencia de 2, y el mapa "envuelve" en los bordes (la última columna es adyacente a la primera).

Material complementario recomendado: infografía "Logic to Silicon" (Boole, compuertas universales, De Morgan, Karnaugh y tecnología TTL/CMOS), disponible junto al material de la Unidad 1 en el curso.

Material educativo del curso Fundamentos Digitales. Complementa —no reemplaza— el desarrollo de las actividades prácticas en Logic Drawer.